Papildomi rinkiniai A-2 ir B-2

Jei norėsi spręsti daugiau. Sprendimai atskirame faile.

Šie rinkiniai papildo A ir B. Metodai tie patys, bet su kitais posūkiais: trečia eilė, kompleksinis rezonansas, išpjovos kontūras, reziduumų suma lygi nuliui. Kiekvienam ~12–15 min. Pirma užsirašyk tipą ir metodą, tik tada spręsk.

A-2 rinkinys: diferencialinės lygtys

A2-1. $(1+e^x)\,y\,y' = e^x, \qquad y(0)=1.$

A2-2. $y' = \dfrac{y}{2x+y^2}, \qquad y(0)=1.$

A2-3. $y''' - y' = 2e^x, \qquad y(0)=0,\ y'(0)=1,\ y''(0)=2.$

A2-4. $y'' - 2y' + 2y = e^x\cos x, \qquad y(0)=1,\ y'(0)=1.$

A2-5. $y'' - 2y' + y = \dfrac{e^x}{x}, \qquad y(1)=0,\ y'(1)=0.$

A2-6. $\begin{cases} x' = x - 2y, \\ y' = x - y, \end{cases} \qquad x(0)=1,\ y(0)=1.$

A2-7. Sukonstruokite Gryno funkciją uždaviniui $y'' = f(x)$, $y(0)=0$, $y'(1)=0$, ir su ja išspręskite uždavinį, kai $f(x)=x$.

B-2 rinkinys: reziduumai

B2-1. $\displaystyle\oint_{|z|=3/2} \frac{dz}{(z^2+1)(z-2)^2}.$

B2-2. $\displaystyle\oint_{|z|=2} z\,e^{\frac{1}{z-1}}\,dz.$

B2-3. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2+1)^2}\,dx.$

B2-4. $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{5-4\cos\theta}\,d\theta.$

B2-5. $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^3}$ (kontūras: išpjova su kampu $\frac{2\pi}{3}$).

B2-6. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+4}.$